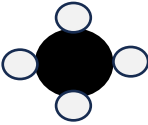




الاسم: اللقب: القسم:

التمرين الأول: 06 نقاط

I : عادل تلميذ يدرس في السنة الثانية متوسطة يهوي مادة العلوم الفيزيائية، ساعده في إتمام الجدول :

اسم الجزيء	عدد ونوع الذرات	النموذج الجزيئي (المتراص)
.....	ذرة أكسجين وذرتين هيدروجين	
.....		
.....	ذرة كربون وذرة أكسجين	
غاز ثنائي أكسيد الآزوت		

II: أراد عادل التمييز بين بعض الذرات والجزيئات في جدول آخر:

- صنف حسب الجدول المواد التالية: $\text{CH}_4 - \text{CO} - \text{Cr} - \text{Na} - \text{NH}_3 - \text{Co} - \text{FeS} - \text{Pb}$

الذرات	الجزيئات

التمرين الثاني: 06 نقاط

نحرق كمية من الكربون قدرها $m_1 = 16 \text{ g}$ بوجود كمية من غاز ثنائي الأكسجين m_2 ، فنتحصل على غاز ثنائي أكسيد الكربون كتلته $m_3 = 28 \text{ g}$.

1/ ما نوع التحول الذي حصل للكربون مع التعليل؟

.....

2/ عبر عن التحول الحاصل بملأ الجدول التالي:

المواد النهائية	المواد الابتدائية	التعبير عن التحول
	غاز ثنائي الأكسجين +	حرفيا (بالأسماء)
		بالنموذج الجزيئي
		نوع الذرات

3 - من خلال الجدول ماذا تستنتج بالنسبة لنوع الجزيئات ونوع الذرات؟

.....

4 - احسب كتلة غاز ثنائي الأكسجين m_2 اللازمة للاحتراق.

.....

.....

الوضعية الإدماجية: 08 نقاط

في فصل الشتاء نحتاج الى المدفأة لذا كثر استخدام المدفأة التي تشتغل بالغاز المعبأ في القارورات (غاز البوتان) الذي يتكون جزيئه من أربع ذرات كربون وعشرة ذرات هيدروجين.

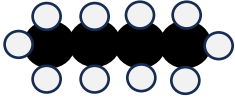
إذا علمت أن احتراق غاز البوتان بوجود غاز ثنائي الأكسجين ينتج عنه غاز ثنائي أكسيد الكربون والماء.

1- ما نوع التحول الحادث؟ علّل اجابتك.

2- ما هو الغاز المنطلق؟ وكيف نكشف عنه؟

3- ما هي مواد الحالة الابتدائية ومواد الحالة النهائية؟

4- عبر عن التحول الحاصل بالنموذج المتراص والصيغ الكيميائية مع تحديد الحالة الفيزيائية:

بعد التحول	قبل التحول	التعبير على التحول الحاصل
.....+.....	+.....	حرفيا
		النموذج الجزيئي
$H_2O_{(l)} + \dots\dots\dots$	(g) +	الصيغ الكيميائية + (الحالة الفيزيائية)

الإجابة النموذجية لموضوع اختبار الفصل الأول لمادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

العلامة		عناصر الإجابة	الرقم															
مجموع	مجزأة																	
4	0,5x8	I: إتمام الجدول:	التمرين الأول: (06 نقاط) - يستعمل النماذج المجسدة للذرات لتمثيل الجزيئات. - يعرف أن الجزيء يتكون من ذرات. - يعرف كلا من الجزيء والذرة.															
		<table><tr><th>اسم الجزيء</th><th>عدد ونوع الذرات</th><th>النموذج الجزيئي</th></tr><tr><td>الماء</td><td>ذرة أكسجين وذرتين هيدروجين</td><td></td></tr><tr><td>غاز الميثان</td><td>ذرة كربون وأربع ذرات هيدروجين</td><td></td></tr><tr><td>غاز أحادي أكسيد الكربون</td><td>ذرة كربون وذرة أكسجين</td><td></td></tr><tr><td>غاز ثنائي أكسيد الآزوت</td><td>ذرة ازوت وذرتين أكسجين</td><td></td></tr></table>		اسم الجزيء	عدد ونوع الذرات	النموذج الجزيئي	الماء	ذرة أكسجين وذرتين هيدروجين		غاز الميثان	ذرة كربون وأربع ذرات هيدروجين		غاز أحادي أكسيد الكربون	ذرة كربون وذرة أكسجين		غاز ثنائي أكسيد الآزوت	ذرة ازوت وذرتين أكسجين	
		اسم الجزيء		عدد ونوع الذرات	النموذج الجزيئي													
		الماء		ذرة أكسجين وذرتين هيدروجين														
غاز الميثان	ذرة كربون وأربع ذرات هيدروجين																	
غاز أحادي أكسيد الكربون	ذرة كربون وذرة أكسجين																	
غاز ثنائي أكسيد الآزوت	ذرة ازوت وذرتين أكسجين																	
II: تصنيف المواد في جدول:																		
<table><tr><th>الذرات</th><th>الجزيئات</th></tr><tr><td>Cr -Na -Co -Pb</td><td>FeS -NH3 -CO -CH4</td></tr></table>	الذرات	الجزيئات	Cr -Na -Co -Pb	FeS -NH3 -CO -CH4														
الذرات	الجزيئات																	
Cr -Na -Co -Pb	FeS -NH3 -CO -CH4																	
2	0,25x8																	
1,5	0,5-1	1/ نوع التحول الحاصل: كيميائي. التعليل: أنتج مواد جديدة. 2/ التعبير عن التحول بملأ الجدول:	التمرين الثاني: (06 نقاط) - يستخدم النموذج الجزيئي في التعبير عن انحفاظ الذرات. - يعرف أن الكتلة محفوظة خلال التحول الكيميائي															
		<table><tr><th>المواد النهائية</th><th>المواد الابتدائية</th><th>التعبير عن التحول</th></tr><tr><td>غاز ثنائي أكسيد الكربون</td><td>غاز ثنائي الأكسجين + الكربون</td><td>حرفيا (بالأسماء)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>بالنموذج الجزيئي</td></tr><tr><td></td><td></td><td>نوع الذرات</td></tr></table>		المواد النهائية	المواد الابتدائية	التعبير عن التحول	غاز ثنائي أكسيد الكربون	غاز ثنائي الأكسجين + الكربون	حرفيا (بالأسماء)			بالنموذج الجزيئي			نوع الذرات			
		المواد النهائية		المواد الابتدائية	التعبير عن التحول													
		غاز ثنائي أكسيد الكربون		غاز ثنائي الأكسجين + الكربون	حرفيا (بالأسماء)													
		بالنموذج الجزيئي																
		نوع الذرات																
3/ من خلال الجدول السابق نستنتج أن: نوع الجزيئات غير محفوظ ونوع الذرات محفوظ.																		
4/ حساب كتلة غاز ثنائي الأكسجين اللازمة للاحتراق:																		
<table><tr><td>m1= 16g</td><td>m2=?</td><td>m1 + m2 = m3</td><td>m2 = 28g – 16g</td><td>m2 = 12g</td></tr><tr><td>m3= 28g</td><td></td><td>m2 = m3 – m1</td><td></td><td></td></tr></table>	m1= 16g	m2=?	m1 + m2 = m3	m2 = 28g – 16g	m2 = 12g	m3= 28g		m2 = m3 – m1										
m1= 16g	m2=?	m1 + m2 = m3	m2 = 28g – 16g	m2 = 12g														
m3= 28g		m2 = m3 – m1																
3	0,5x6																	
0,5	0,5																	
1,5	0,5x2																	
1,5	0,5-1	1/ نوع التحول الحادث: تحول كيميائي. التعليل: لأنه أعطى مواد جديدة، لأنه احتراق...	الوضعية الإدماجية: (08 نقاط) - يكتب صيغة جزيء بمعرفة أنواع وعدد الذرات المكونة له يعبر عن جزيئات الأجسام قبل التحول وبعده بالرموز الكيميائية															
		2/ الغاز المنطلق هو غاز ثاني أكسيد الكربون، نكشف عنه باستعمال رائق الكلس (يتعكر رائق الكلس بوجود غاز ثاني أكسيد الكربون).																
		<table><tr><th>بعد التحول</th><th>قبل التحول</th><th>التعبير على التحول</th></tr><tr><td>غاز ثاني أكسيد الكربون+ بخار الماء</td><td>غاز ثنائي الأكسجين+ غاز البوتان</td><td>حرفيا</td></tr><tr><td></td><td></td><td>النموذج الجزيئي</td></tr><tr><td>$H_2O_{(l)} + CO_{2(g)}$</td><td>$C_4H_{10(g)}+ O_{2(g)}$</td><td>الصيغ الكيميائية + (الحالة الفيزيائية)</td></tr></table>		بعد التحول	قبل التحول	التعبير على التحول	غاز ثاني أكسيد الكربون+ بخار الماء	غاز ثنائي الأكسجين+ غاز البوتان	حرفيا			النموذج الجزيئي	$H_2O_{(l)} + CO_{2(g)}$	$C_4H_{10(g)}+ O_{2(g)}$	الصيغ الكيميائية + (الحالة الفيزيائية)			
		بعد التحول		قبل التحول	التعبير على التحول													
غاز ثاني أكسيد الكربون+ بخار الماء	غاز ثنائي الأكسجين+ غاز البوتان	حرفيا																
		النموذج الجزيئي																
$H_2O_{(l)} + CO_{2(g)}$	$C_4H_{10(g)}+ O_{2(g)}$	الصيغ الكيميائية + (الحالة الفيزيائية)																
3	0,5x5 0,25x2																	

